

Hubert Antony

Maschinenbauingenieur (M.Sc.) | Additive Fertigung PBF-LB/M, Werkstofftechnik, Metallografie

Rombacher Str. 117, 73430 Aalen | Umzugsbereit

+49 157 8344 2831 | antonyhubert03@gmail.com

[linkedin.com/in/antony-hubert](https://www.linkedin.com/in/antony-hubert) | [ihubertt.github.io/antonyhubert.github.io](https://github.com/ihubertt/antonyhubert.github.io)

Aufenthaltserlaubnis nach § 20 AufenthG mit erlaubter Erwerbstätigkeit. Die Blaue Karte EU beantrage ich nach Vertragsabschluss selbst. Keine Sponsorship durch den Arbeitgeber erforderlich. Sofort verfügbar.

PROFIL

Ingenieurwissenschaft ist für mich ein ständiger Lernprozess, und so gehe ich auch die Parameterentwicklung in der additiven Fertigung an. Ich entwickle und qualifiziere Parametersätze gegen Dichte, Oberflächentopografie und Prozessstabilität und führe Metallografie, Mikroskopie und statistische Auswertung selbst durch. Technische Schwierigkeiten löse ich, indem ich praktische Anlagen- und Laborerfahrung mit eigenständiger Problemlösung, Kreativität und enger Zusammenarbeit verbinde. Belastbar und flexibel bearbeite ich mehrere Versuchsreihen parallel. Die Ergebnisse sind peer-reviewed in Procedia CIRP veröffentlicht.

KENNTNISSE

Additive Fertigung: PBF-LB/M (LPBF, SLM), Baujobvorbereitung in Materialise Magics und Autodesk Netfabb, Pulverhandling, Supportstrategie, Parametersätze für FeSi6.5, AlSi10Mg und Cobalt-Chrom

Werkstoffanalytik: Metallografie und Probenpräparation, Lichtmikroskopie, Porositäts- und Dichtebestimmung, Oberflächenmesstechnik (KEYENCE VR-3100, MarSurf M400), Dilatometrie und TMA (NETZSCH DIL 402, METTLER TOLEDO)

Experimentelle Arbeit und Auswertung: Eigenständige Planung und Durchführung experimenteller Versuchsreihen, statistische Versuchsplanung, Taguchi, ANOVA und Regression in Minitab, wissenschaftliches Schreiben, Berichte und Publikationen

Konstruktion und Simulation: CATIA V5, PTC Creo, Siemens NX, ANSYS Mechanical (FEM), ANSYS Fluent (CFD), 4-Achs-CNC-Bearbeitung und CAM

BERUFSERFAHRUNG

Akademischer Mitarbeiter, Anlagen- und Prozessentwicklung

09/2023 – 03/2024

Hochschule Aalen, LaserApplikationsZentrum, Aalen

- Aufrüstung einer PBF-LB/M-Anlage von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme: Simulation und Auslegung der Gasführung in der Prozesskammer, fertigungsgerechte Konstruktion und Fertigung der Anlagenkomponenten, Aufbau und Inbetriebnahme des Schutzgassystems mit beheizter Bauplattform.
- Externe Projekte zur additiven Fertigung weichmagnetischer Werkstoffe (FeSi6.5) für Statoren von Elektromotoren. Versuche und Auswertung eigenständig durchgeführt; Ergebnisse veröffentlicht in Procedia CIRP (2024).
- Oberflächenrauheit um rund 60 Prozent reduziert bei 0,152 Prozent Porosität, durch ein in dieser Tätigkeit entwickeltes prozessintegriertes Laser-Umschmelzverfahren.
- Metallografische Analyse und Mikroskopie von Metall-3D-Druckbauteilen: Probenpräparation, Lichtmikroskopie und Oberflächenmesstechnik eigenständig durchgeführt.

Werkstudent, Fertigungstechnik

05/2023 – 08/2023

Hochschule Aalen, LaserApplikationsZentrum, Aalen

- Schutzgas-Umwälzsystem in CATIA V5 konstruiert und die Auslegung durch CFD-Analyse in ANSYS Fluent abgesichert; Fertigung und Inbetriebnahme folgten in der anschließenden Anstellung als Akademischer Mitarbeiter.
- Metall-AM-Anlagen durchgängig bedient: Baujobvorbereitung, Pulverhandling, Anlagenbetrieb, Nachbearbeitung und Prüfung der Proben.
- Fehlgeschlagene Baujobs durch verbesserte Supportstrategie und angepasste Parameterwahl reduziert.

Applikationsingenieur CAD und CAE

03/2022 – 09/2022

CADD Centre Training Services Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- Über 100 Ingenieurinnen, Ingenieure und Studierende in Konstruktions- und Simulationssoftware geschult, einschließlich Erstellung der Kursunterlagen.
- Fahrzeugrohbaustrukturen und Komponenten für Elektrofahrzeuge konstruiert und Kunden zur Fertigbarkeit beraten.

CAD- und CAM-Ingenieur, CNC-Fertigung

06/2021 – 02/2022

Axis Automation Pvt. Ltd., Chennai, Indien

- 4-Achs-Bearbeitungszentren für Präzisionsbauteile programmiert und betrieben.
- Reverse Engineering vorhandener Teile und Optimierung der Werkzeugwege.

AUSBILDUNG

Master of Science (M.Sc.), Advanced Materials and Manufacturing

10/2022 – 09/2025

Hochschule Aalen, Aalen. Abschlussnote 2,7

- Masterarbeit: Optimierung der Schichttopografie von weichmagnetischem FeSi6.5 durch prozessintegriertes Laser-Umschmelzen im PBF-LB/M. Oberflächenrauheit um rund 60 Prozent reduziert bei 0,152 Prozent Restporosität. Betreuer: Prof. Dr. Harald Riegel, Prof. Dr. Dagmar Goll.

Bachelor of Engineering (B.E.), Maschinenbau

07/2017 – 08/2021

Jeppiaar Institute of Technology, Chennai, Indien

- Abschlussarbeit: Porositätsreduktion in additiv gefertigtem Cobalt-Chrom für medizinische Implantate mittels Taguchi-Versuchsplan.

PROJEKTE

- Wärmeausdehnung additiv gefertigter AlSi10Mg-Proben: Probenmatrix mit 30 Geometrien ausgelegt, Wärmebehandlung bei 300 Grad Celsius, Messung der Ausdehnung bis 400 Grad Celsius mittels Dilatometrie und TMA. Betreuer: Prof. Dr. Markus Merkel, 2023/24.
- Kamerahalterung für einen Laserbearbeitungskopf: additiv gefertigt zur reproduzierbaren Positionierung der Prozessüberwachung.

VERÖFFENTLICHUNG

Hofele M., Antony H., Kolb D., Riegel H. (2024). Production of soft magnetic FeSi6.5 parts with precise layer topography using integrated laser remelting at PBF-LB/M to induce multi-material lamination. Procedia CIRP, Band 124, Seiten 6 bis 11. DOI: [10.1016/j.procir.2024.08.060](https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.08.060)

SPRACHKENNTNISSE

- Deutsch: B1, B2-Prüfung für Dezember 2026 geplant.
- Englisch: C1, Studien-, Arbeits- und Publikationssprache.
- Tamil: Muttersprache.

ZERTIFIKATE

- CAE und CFD mit ANSYS. CIPET, Chennai, 2019
- CAD/CAM mit CATIA V5 und PTC Creo. CIPET, Chennai, 2019

EHRENAMT

- Deutsches Rotes Kreuz, CONTRIBUTE-Programm der Hochschule Aalen, 2022/23.
- Youth Red Cross (Jugendrotkreuz), Jeppiaar Institute of Technology, Chennai, 2017 bis 2021.